

永磁同步电机模型的分支分析*

单 方¹, 李 忠²

(1. 广州大学科技干部学院, 广州 510091; 2. 华南理工大学自动控制工程系, 广州市 510641)

摘要: 本文讨论了永磁同步电机(PMSM)的动态特性。在推导出永磁同步电机数学模型的基础上, 应用中心流形定理, 得到了其简化的中心流形方程; 并在此基础上讨论了其稳定性及其分支情形。

关键词: 永磁同步电机; 中心流形; 分支

1 引言

电机传动系统不规则运动的存在由来已久, 其不规则运动主要表现为转矩、转速的间歇振荡、控制性能的不稳定、系统不规则的电磁噪声等, 它们的出现直接影响到系统的运行质量和可靠性。长期以来, 由于交流传动系统的复杂性, 人们往往把这些不规则运动产生的原因归结为外界随机干扰和系统故障, 这种认识上的局限性束缚了人们解决它们的思路, 不能满足高性能电机传动系统日益发展的需要。因此从一个新的理论高度探明电机传动系统不规则运动发生的原因、过程并加以控制, 对提高电机传动系统运行性能就显得尤为必要。

永磁同步电机是一种高效、高性能的交流电动机, 随着永磁材料的不断发展, 它日益显示出其独特的优越性, 并广泛地应用于机床驱动、各种伺服系统及家用电器中。为此, 以永磁同步电机为研究对象, 应用混沌理论探索其不规则运动的机理, 并对其因混沌产生的有害的不规则运动进行控制, 从而全面提高永磁同步电机的控制性能, 具有重要的理论和实际意义。

众所周知, 电机的数学模型是多变量、强耦合的非线性系统。对非线性系统中的混沌和分支现象的研究是当前非线性科学研究的热点, 在理论上、计算机仿真以及实验上都有了一些研究成果, 提出了一些方法。但从理论上研究一个非线性动力系统, 一般比较困难, 我们往往希望在保持其动力学特性的基础上, 将其简化。要简化一个动力系统, 有两条途径: 一是减少系统的维数; 二是消除非线性。这里有两个严格的数学工具, 它们是中心流形理论和规范型方法^[1]。

本文在推导出永磁同步电机的数学模型的基础上, 应用中心流形定理, 保持其动力学特性不变, 将三阶方程简化为一阶中心流形方程, 并讨论其稳定性及分支情形。

2 数学模型

以 i_d, i_q 和 ω 永磁同步电动机的数学模型可表示为:

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = (u_d - R i_d + \omega L_q i_q) / L_d \\ \frac{di_q}{dt} = (u_q - R i_q - \omega L_d i_d - \omega \psi_r) / L_q \\ \frac{d\omega}{dt} = [n_p \psi_r i_q + n_p (L_d - L_q) i_d i_q - T_L - \beta \omega] / J \end{cases} \quad (1)$$

通过仿射变换和时间尺度变换, 将(1)变换成无量纲的状态方程。

选择仿射变换 $x = \lambda \tilde{x}$

及时间尺度变换 $t = \tau \tilde{t}$

其中: $x = [i_d, i_q, \omega]^T, \tilde{x} = [\tilde{i}_d, \tilde{i}_q, \tilde{\omega}]$

$$\lambda = \begin{bmatrix} \lambda_d & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_q & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bk & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\tau} \end{bmatrix},$$

$$b = \frac{l_q}{L_d}, k = \frac{\beta}{n_p \tau \psi_r}, \tau = \frac{L_q}{R_1}.$$

则无量纲状态方程为:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega} \tilde{i}_q + \tilde{u}_d \\ \frac{d\tilde{i}_q}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_q - \tilde{\omega} \tilde{i}_d + \gamma \tilde{\omega} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{\omega}}{d\tilde{t}} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) + \epsilon \tilde{i}_d \tilde{i}_q - \tilde{T}_L \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{其中: } \gamma = -\frac{\psi_r}{k L_q}, \sigma = \frac{\beta \tau}{J}, \epsilon = \frac{n_p b \tau^2 k^2 (L_d - L_q)}{J},$$

$$\tilde{u}_d = \frac{1}{R_1 k} u_d, \tilde{u}_q = \frac{1}{R_1 k} u_q \text{ 和 } \tilde{T}_L = \frac{\tau^2}{J} T_L.$$

我们首先研究气隙均匀的永磁同步电动机混沌模型的特性, 即考虑 $L_d = L_q = L$ 的情形, 则数学模型变为^[3]:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega} \tilde{i}_q + \tilde{u}_d \\ \frac{d\tilde{i}_q}{d\tilde{t}} = -\tilde{i}_q - \tilde{\omega} \tilde{i}_d + \gamma \tilde{\omega} + \tilde{u}_q \\ \frac{d\tilde{\omega}}{d\tilde{t}} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) - \tilde{T}_L \end{cases} \quad (3)$$

$$\text{其中: } \gamma = -\frac{\psi_r}{k L_q}; \sigma = \frac{\beta \tau}{J}; \epsilon = \frac{n_p b \tau^2 k^2 (L_d - L_q)}{J};$$

$$\tilde{u}_d = \frac{1}{R_1 k} u_d, \tilde{u}_q = \frac{1}{R_1 k} u_q; \tilde{T}_L = \frac{\tau^2}{J} T_L.$$

3 中心流形定理

我们考虑如下形式的含参数的向量场^[1]:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f(x, y, \epsilon) \\ \dot{y} = By + g(x, y, \epsilon) \end{cases} \quad (4)$$

$$(x, y, \epsilon) \in R^c \times R^s \times R^p,$$

* 国家自然科学基金(59777008)及广东省自然科学基金(980579)资助项目

这里 $f(0,0,0) = 0, Df(0,0,0) = 0, g(0,0,0) = 0, Dg(0,0,0) = 0$. (5)

在上式中, A 为 $c \times c$ 矩阵, 其特征值具有零实部; B 为 $s \times s$ 矩阵, 其特征值具有负实部; ϵ 为参数向量; f 和 g 为在 $(x, y, \epsilon) = (0, 0, 0)$ 的某一邻域内的 c^r 函数 ($r \geq 2$).

定义 1: 一个不变流形称为 (4) 的中心流形, 如果它可以局部表示为如下形式:

$$W^c(0) = \left\{ (x, y, \epsilon) \in R^c \times R^s \times R^p \left| \begin{array}{l} y = h(x, \epsilon), \\ |x| < \delta, \\ |\epsilon| < \bar{\delta}, \\ h(0, 0) = 0, \\ Dh(0, 0) = 0 \end{array} \right. \right\},$$

δ 和 $\bar{\delta}$ 充分小.

关于中心流形的存在性定理:

定理 1: 存在 (4) 的一个 c^r 中心流形. 对于 u 充分小, (4) 限制在中心流形上的动力学由下面的 $c+p$ 维向量场决定:

$$\dot{u} = Au + f(u, h(u, \epsilon), \epsilon), \quad (u, \epsilon) \in R^c \times R^p \quad (6)$$

$$\dot{\epsilon} = 0$$

证明: 见 [2].

定理 2: i) 假定 (6) 的零解是稳定的 (渐进稳定的) (不稳定的); 则 (4) 的零解也是稳定的 (渐进稳定的) (不稳定的). ii) 假定 (6) 的零解是稳定的. 那么如果 $(x(t), y(t), \epsilon)$ 是 (4) 的一个解, $(x(0), y(0), 0)$ 充分小, 则存在 (6) 的一个解 $u(t)$, 使得当 $t \rightarrow \infty$ 时有:

$$x(t) = u(t) + O(e^{-\lambda t}),$$

$$y(t) = h(u(t)) + O(e^{-\lambda t}),$$

这里 λ 为一正常数.

证明: 见 [2].

利用 $W^c(0)$ 在 (4) 的动力学, 我们求得 $h(x)$ 必须满足的一个拟线性偏微分方程:

(1) 在 $W^c(0)$ 上的任意点的坐标 (x, y, ϵ) 必须满足

$$y = h(x, \epsilon) \quad (7)$$

(2) 对 (7) 式两端关于时间求导, 则 $W^c(0)$ 上任意点的 $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\epsilon})$ 必须满足

$$\dot{y} = D_x h(x, \epsilon) \dot{x} + D_\epsilon h(x, \epsilon) \dot{\epsilon} \quad (8)$$

(3) 将式 (4) 和式 (7) 代入式 (8) 得:

$$D_x h(x, \epsilon) [Ax + f(x, h(x, \epsilon), \epsilon)] \quad (9)$$

$$= Bh(x, \epsilon) + g(x, h(x, \epsilon), \epsilon)$$

或

$$N(h(x, \epsilon)) \equiv D_x h(x, \epsilon) [Ax + f(x, h(x, \epsilon), \epsilon)] \quad (10)$$

$$- Bh(x, \epsilon) - g(x, h(x, \epsilon), \epsilon) = 0$$

因为求解 (10) 非常困难, 甚至超过求解原问题

本身, 所以下面定理给出了求解 (10) 的近似解的一个方法, 它可以达到任意期望的精度.

定理 3: 设 $\phi: R^c \rightarrow R^s$ 为一 c^1 映射, 且 $\phi(0) = D\phi(0) = 0$, 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, 对某一 $q > 1$, 有 $N(\phi(x)) = O(|x|^q)$. 那么, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $|h(x) - \phi(x)| = O(|x|^q)$.

证明: 见 [2].

4 永磁同步电机模型的中心流形

下面, 对于模型 (3), 我们考虑电机在空载状态下运行一段时间后断电, 其在不同的参数选择下的稳定性, 即设 $\bar{u}_d = \bar{u}_q = \bar{T}_L = 0$.

要求 (3) 式的规范形, 首先将 (3) 式写成如下形式:

$$\begin{cases} \frac{d\bar{i}_d}{d\bar{t}} = -\bar{i}_d + \bar{\omega} \bar{i}_q \\ \frac{d\bar{i}_q}{d\bar{t}} = -\bar{i}_q + \bar{\omega} \bar{i}_d + \bar{\omega} + \bar{\gamma} \bar{\omega} \\ \frac{d\bar{\omega}}{d\bar{t}} = \sigma(\bar{i}_q - \bar{\omega}) \end{cases} \quad (11)$$

这里, σ 为一正常数; $\bar{\gamma} = \gamma - 1$ 为参数, $\bar{\gamma} \bar{\omega}$ 是一非线性项.

显然原点是式 (11) 的不动点, 将 (11) 式关于原点线性化, 得到其相关矩阵:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & \sigma & -\sigma \end{bmatrix} \quad (12)$$

其特征值为 0, $-(\sigma + 1)$ 和 -1 , 则相应的特征向量为

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\sigma \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \sigma \end{bmatrix}$$

作如下线性变换:

$$\begin{bmatrix} \bar{i}_d \\ \bar{i}_q \\ \bar{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -\sigma & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \quad (13)$$

式 (11) 变换成如下形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -(1 + \sigma) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} + \frac{1}{1 + \sigma} \begin{bmatrix} \sigma(u - \sigma v)(\bar{\gamma} - w) \\ (u - \sigma v)(\bar{\gamma} - w) \\ (1 + \sigma)(u + v)(u - \sigma v) \end{bmatrix} \quad (14)$$

由中心流形定理, 要确定 $(\bar{i}_d, \bar{i}_q, \bar{\omega}) = (0, 0, 0)$ 在 $\bar{\gamma} = 0$ 邻近的稳定性, 可通过研究单参数族的一阶常微分方程, 它可表示为 u 和 $\bar{\gamma}$ 变量的图形:

$$W^c(0) = \left\{ (u, v, w, \bar{\gamma}) \in R^4 \left| \begin{array}{l} v = h_1(u, \bar{\gamma}), w = h_2(u, \bar{\gamma}), \\ h_i(0, 0) = 0, Dh_i(0, 0), i = 1, 2 \end{array} \right. \right\} \quad (15)$$

这里, u 和 $\bar{\gamma}$ 充分小。

要计算中心流形及其上的向量场, 应用定理 3, 我们假定:

$$\begin{aligned} h_1(u, \bar{\gamma}) &= a_1 u^2 + a_2 u \bar{\gamma} + a_3 \bar{\gamma}^2 + \cdots \\ h_2(u, \bar{\gamma}) &= b_1 u^2 + b_2 u \bar{\gamma} + b_3 \bar{\gamma}^2 + \cdots \end{aligned} \quad (16)$$

中心流形必须满足式 (10), 这里定义 1 中的 x 、 y 、 ϵ 和 h 分别为:

$$\begin{aligned} x &\equiv u, y \equiv (v, w), \epsilon \equiv \bar{\gamma}, h = (h_1, h_2), \\ A &= 0, B = \begin{bmatrix} -(1+\sigma) & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \\ f(x, y, \epsilon) &= \frac{1}{1+\sigma} [\sigma(u+v)(\bar{\gamma}-w)], \\ g(x, y, \epsilon) &= \frac{1}{1+\sigma} \begin{bmatrix} (u-\sigma v)(\bar{\gamma}-w) \\ (1+\sigma)(u+v)(u-\sigma v) \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (17)$$

将式 (16) 代入式 (10) 并应用式 (17), 由多项式的各项系数等于零可求得:

$$\begin{aligned} u^2: a_1(1+\sigma) &= 0 \Rightarrow a_1 = 0, \\ b_1 - 1 &= 0 \Rightarrow b_1 = 1; \\ u\bar{\gamma}: (1+\sigma)a_2 + \frac{1}{1+\sigma} &= 0 \Rightarrow a_2 = \frac{-1}{(1+\sigma)^2}, \end{aligned}$$

$$b_2 = 0.$$

由此, 可求得:

$$\begin{aligned} h_1(u, \bar{\gamma}) &= -\frac{1}{(1+\sigma)^2} u \bar{\gamma} + \cdots, \\ h_2(u, \bar{\gamma}) &= u^2 + \cdots. \end{aligned} \quad (18)$$

将式 (18) 代入式 (16), 得到简化成中心流形的向量场:

$$\dot{u} = \frac{\sigma}{1+\sigma} u (\bar{\gamma} - u^2 + \cdots), \quad (19)$$

$$\dot{\bar{\gamma}} = 0.$$

显然, $u = 0$ 为一不动点, 且当 $\bar{\gamma} < 0$ 时稳定, $\bar{\gamma} > 0$ 时不稳定。在稳定性的转换点 (即 $\bar{\gamma} = 0$), 产生了两个新的稳定不动点:

$$\bar{\gamma} = u^2 \quad (20)$$

显然, 这些不动点是稳中心流形的分支与稳定性示意图定的, 这就是 pitchfork bifurcation^[1], 如图所示:

在这里, 我们没有考虑高阶项的影响, 事实上, 它们不会影响不动点的稳定性^[1]。

5 结论

本文推导了永磁同步电机的数学模型, 并运用中心流形定理将其简化为中心流形方程, 然后讨论了它的稳定性和分支情形。我们可以看到原本难以分析的非线性微分方程, 当运用中心流形定理简化之后, 其稳定性和分支变得较容易分析了。

参考文献

- [1] S. Wiggins. Introduction to Applied Nonlinear Dynamical

Systems and Chaos. Springer-Verlag, 1990

- [2] J. Carr. Applications of Center Manifold Theory. Springer-Verlag: New York. Heidelberg. Berlin
[3] Z. Li. Strange Attractors in Permanent-magnet Synchronous Motors. PEDS 99', HK. (Submitted)

收稿时间: 2000-07-15

(上接第 91 页)

分进入液压缸上下腔形成差动连接。泵经溢流阀后的回油不应经 O 口回油箱, 而应单独回油箱 (见图 (b))。如液压锁不起作用, 泵一启动, 即使换向阀处于中位也会使液压缸加快下降速度。将液压锁清洗后, 故障依然存在。再检查油路块, 发现系统制造厂家由于赶工期, 设计失误将油路块 A、B 油口设计反了, 也就是原先选用的 Z2S16A 单向液压锁设计时是锁的液压缸下腔, 实际上锁的是液压缸上腔 (见图 (a))。在将液压缸上下腔油管对换后, 液压缸和压头可以锁住, 故障消除。

(3) 故障 3: 液压缸上升过程中压力表指示有压力, 而且随溢流阀压力调高而上升

①故障现象。经更换格来圈, 对调液压缸上下腔油管后压头与液压缸可以自锁, 在下压过程中工作正常。但在回退液压缸上升过程中, 压力表指示有压力。设计压头上升时系统压力为 1.5MPa, 但压力表指针随溢流阀调定压力改变而改变, 影响了压力继电器的信号和系统的正常工作。

②故障分析与排除。产生这种现象的原因是由于节流阀的阻尼作用。单向节流阀为 MK20, 单向调速阀为 2FRM10-20, 由于故障 2 当液压缸上下腔油管对换后, 即下腔 (有杆腔) 接 MK20, 上腔 (无杆腔) 接单向调速阀 2FRM10-20。下腔进油时, 系统总流量为 90L/min, 而上腔流出流量达到 160L/min 以上, 大于两个单向调速阀最大允许通过流量之和, 造成系统压力上升。因此, 将油管接回正常工作位置 (见图 (b)), 将故障排除。

4 结论

在设计、开发新型液压设备时, 必须严格把好设计关、制造和装配关, 避免设计、制造和装配失误。对于加工厂产品验收时, 尽量按实际工况去验收, 最好能整机验收。越是工期紧, 越要严把质量关。调试时应选用合适的液压油, 并保证系统洁净。液压系统出现故障后, 不能盲目拆卸, 应根据系统原理图, 分析其工作过程, 再从故障现象逐个分析, 根据先易后难原则对各个可能故障部位进行检查、修理或更换, 确保调试成功和系统今后正常运行。

收稿时间: 2000-01-27

